

分析結果は大別すると①施工計画他問題、②インフラ老朽化、③国の施策問題、④その他に分けることができます。

出題内容からのキーワード

① 施工計画他については、生産性を阻害要因、品質確保と施工計画、取り組むべき社会資本整備の意義、民間活用による効果、生産性向上効果と概要、リサイクル推進と取組

② インフラ老朽化については、維持管理・更新の阻害要因

③ 国の施策については、建設業の慢性的な課題

④ その他は、技術者、労働者不足での施工での課題、不正事案の背景、労働災害の発生頻度、労働条件と労働環境の改善

そして一般的なコスト削減策、生産性向上、品質管理、調査、設計、施工、維持管理

12 建設環境<9-11> 年度ごとの分類

H26年度は、防災・減災と生物多様性①・インフラ老朽化（環境配慮型）②

H27年度は、コンパクトシティ③・循環型社会①

H28年度は、地球温暖化（IPCC第5次報告書）③・東日本大震災復興基本法③

H29年度は、生態系ネットワーク①・社会インフラを活用した再生可能エネルギー③

H30年度は、グリーンインフラ④・持続可能な都市①

R1年度は、社会資本整備事業①・ある都市で緑地と農地が共生するまちづくり①
キーワードの後の番号は以下の大別番号です。

分析結果は大別すると①建設環境問題、②インフラ老朽化、③国の施策問題、④その他に分けることができます。

出題内容からのキーワード

① 建設環境については、生物多様性の保全、建設副産物の3R推進、生態系ネットワーク形成の効果、構造物のインフラとグリーンインフラを組み合わせた防災、環境負荷の小さな都市、生物多様性の保全 再生の取組、緑地と農地が共生するまちづくり

② インフラ老朽化については、社会資本更新計画時の配慮

③ 国の施策については、コンパクトシティの実現の取組、気候変動による環境への影響、復興事業で環境への配慮、再生可能エネルギーの利活用の推進

④ その他は、一般的なコスト削減策、生産性向上、品質管理、調査、設計、施工、維持管理

2-3 キーワード分析結果から論文作成への具体的な展開

2019年度の建設部門、9-1土質及び基礎 選択科目Ⅲで見えます。

問題文

Ⅲ-1 高度成長期に構築した社会資本ストックの老朽化に対して、限られた事業費の中で効果的・効率的な維持管理が求められる。このため、橋梁などの構造物においては、予防保全に向けて定期的な点検を重要視した維持管理が行われている。

一方、地盤構造物（盛土、切土、擁壁、構造物基礎等）においては、数も多く、構造物ごとに耐久性や修復性が異なるなどの特徴を有するため、これらの特徴を踏まえたとより一層効率的な維持管理が求められる。

(1) 膨大な数の地盤構造物を対象にした点検から維持管理までの一連の計画を策定するに当たり、技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。

(2) 抽出した課題のうち最も最重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) 解決策に共通して新たに生じうるリスクとそれへの対策についてのべよ。

上記の試験問題を少し簡略化させてパターン的にまとめると次のようになります。

□□□における◆◆◆について、多面的な観点から課題を述べよ。

試験問題は全てこのように簡略化した内容で示すことができます。

この記号部分を問題文と対比させると以下のようになります。

□□□は：地盤構造物 これが解答する主要なキーワードとなります。

◆◆は：点検から維持管理までの計画 解答キーワードに対する条件として「点検から維持管理までの計画」として解答を絞り込んでいます。

Ⅲ-1の問題で考えると、「地盤構造物」について、あなた自身だけでなくの知識（法律、事柄、考え方、内容、事例、規制基準等）を述べられるかにより解答論文が決まります。キーワードについて、どのような内容を覚えられるかで決まり、解答するにはかなり充実した内容を理解し覚えておかないと良い解答になりません。

次に、絞り込みの条件です。この場合「点検から維持管理までの計画」と条件が指示とれております。そして構造物の特徴を踏まえ効率的な維持管理も考慮した解答が要求されています。

解答には地盤構造物の特徴に踏まえ、点検から維持管理までの計画の業務内容で、あなたが点検の内容や方法、維持管理の内容や手法を網羅し、効率的な計画の策定を問われています。

このように設問に対し忠実な解答論文を書くためには、キーワード学習で充実した知識を得なくてはなりません。

- ① 電子応用については、電池での長時間作動、集積回路
上、CMOSイメージセンサ原理、電子技術の活かし方
例、準天頂衛星システム実用例、スマート農業の実例
- ② 社会現象については、少子高齢化により人材確保、装
電気電子共通については、センサーネットワーク、セ
応用例、AIを用いた業務開発、ユニバーサルデザイ
器サービス
- ④ その他は、一般的な自然災害・コスト縮減策、生産
調査、維持管理

4 情報通信〈4-4〉年度ごとの分類

H26年度は、ビックデータ①・インフラの高齢化②
H27年度は、スマートインフラ①・情報通信ネットワー
H28年度は、車の運転の自動化③・インターネットや
H29年度は、IoT適用分野の産業③・安全なインター
H30年度は、安心安全なデータ収集・流通の仕組み①
フラに与える影響①
R1年度は、エンドツーエンドのネットワーク①・道
キーワードの後の番号は以下の大別番号です。
分析結果は大別する問題、①情報通信問題、②社会
問題、④その他問題 に分けることができます。

出題内容からのキーワード

- ① 情報通信については、ビックデータ活用推進
セキュリティ対応策、ネットワーク匿名性の
実現、データ収集・流通の仕組み、震災発生
ンビュレーティングを活用、交通渋滞解消の課
② 社会現象については、インフラ維持・長寿命
③ 電気電子共通については、運転自動化の実現
④ その他は、一般的な自然災害・コスト縮減
調査、維持管理

には、最もすべての文章に主語を入れてみる

文章に主語を入れてみる

これは文章が構成されます。この展開の
は文章が構成できます。

この主語によって、どのように文章が構
成、主語を意識して書かれた文章は分か

ることもです。主語・述語の関係は
は主語のない文章が多いのが事実で

は主語を入れてみると、文章がど
うなるか、簡単そうですが、できていな
い、書いているからです。

この文章は、主語のつながりが分かりや

□□□は、地盤構造
◆◆は、点検から
て「点検から維持」

Ⅲ-1の問題で考

くの知識（法律、事
より解答論文が決ま
るかで決まり、解答す
い解答になりません。

次に、絞り込みの条
件が指示とれておりま
慮した解答が要求され
解答には地盤構造物の
容で、あなた自身が点検

的な計画の

第6条 最初はすべての文章に主語を入れてみる

1 主語の明示

文章を段落ごとに、論理的につなげれば文章が構成されます。この展開の
法を理解していれば、パターン化により文章を構成できます。

そこで大切なのが主語の明示です。この主語によって、どのように文章が構
成されたかが分かります。したがって、主語を意識して書かれた文章は分か
りやすい文章となります。

最初はすべての文章に主語を入れてみることで、主語・述語の関係は
皆さんご存知ですが、現実の文章では、主語のない文章が多いのが事実で
す。

対策として、文章作成時はすべて文章に主語を入れてみると、文章がど
のようになっているかがよく分かります。簡単なようですが、できていな
い人が多いのは、主語を意識しないで書いているからです。

キーワード 読み手に伝わりやすい文章は、主語のつながりが分かりや
すく書かれている文章です。

第1条 文章は書くときよりも、書く前の準備に時間をかける

1 事前準備が必要

技術文章は、提案相手によっても内容が変わります。課長なのか、事業部長なのか、社長なのか、文章の趣旨によっては社外や一般社会もあります。その文章の内容と深さ、情報やデータの裏付けなども一様ではありません。

したがって、文章を書くときは読み手に合わせ、データの充実と説明内容を考えて事前準備が必要です。

文章は書くときよりも書く前の準備に時間をかけることです。

研究発表論文・技術報告書・技術提案書・業務報告書・業務日報など、各々読み手が違います。読み手を考慮し、理解される文章を心がけます。

特に技術文章は目的に合った内容とします。そのため十分な下調べや資料を準備し、背景や条件、目的を明確にした文章でなくては理解されません。要は事前準備が重要です。

技術文章を書く前に次の4つを明確にして書くこととしよう。

1. 目的 目的を明確にする。なぜ書くか、報告か、提案か、説明か。
2. 対象 相手により情報が変わる。読み手が社外か、上司、社内、一般人。
3. 内容 書く内容を明確にする。何を伝えたいのか、確認だけなのか。
4. アクション 結果を明確にする。結果の報告か、どうして欲しいのか。

キーワード 読み手に伝わりやすい文章は、事前準備の充実度で決まると考えるべきです。

第2条 文章は巧みさでなく、情報の中身のよさで納得させる

1 文章の情報や材料の質や内容

技術文章は、文章の巧みさや分かりやすさも大切ですが、最も大切なことは記述する文章の情報や材料の質や内容が最も大切です。

文章は巧みさでなく、情報の中身のよさで納得させることです。

読み手が評価するのは、文章のうまさでなく、内容です。具体的な情報や材料のないものは、いくら名文で書かれていようと、何の役にも立ちません。

読み手が知りがっている情報や事実がきちっとそろっていれば、文章が多少下手でも、読み手は満足します。要は内容が重要です。

例えば、新規に農機具を購入する提案の文章であれば、現状の農機具の稼働に係る情報や故障の内容を示します。そして、新たに提案する農機具の特徴と購入後の予想効果などを示す必要があります。このように考えると文章の内容よりも、文章をサポートする特徴や効果を示すことができるか、によって提案の良し悪しとなります。

ここでも、読み手によって、記述する情報の内容が違います。読み手が社長や事業部長では、費用対効果の情報やデータが中心になります。また、課長や係長であれば、費用対効果も大切ですが、稼働率や安全性の相異のデータがあればなお良いと思います。

キーワード 読み手に伝わりやすい文章とは、読み手が欲しい内容と情報のある文章です。

第3条 分かりにくい言葉は、最初に定義しておく

1 名詞や代名詞、動詞などの使用には注意

技術文章は、文章のうまさや分かりやすさも大切ですが、誤解を与えない文章が、最重要です。そのためには、誤解を与えないように名詞や代名詞、動詞などの使用には注意します。

分かりにくい言葉は、最初に定義しておくことです。

誰が読む文章かを考え、略字やカタカナの文は避け、使用する際は、冒頭で説明しておくことや実例で示す方法もあります。

基本は誰に読んでもらっても分かる文章を心がけることです。

いろんな意味を持つ動詞は、できるだけ別の言葉を用いることも考慮します。動詞としては「見る」「使う」「動かす」です。

例えば、「新聞を見る」とは、新聞を読む、新聞を眺める、新聞の有無を確認する、「新聞を見る」にも具体的な行為があります。

技術文章では専門用語を用いることがありますが、専門用語は読み手によっては最小限度にとどめ、使用に際し最初に定義しておくことです。

抽象的な用語や名詞についても注意が必要です。例えば、酒屋で「焼酎下さい」と言っても芋、麦、コメ、トウモロコシの種類だけでもこれだけあり、産地、アルコール度数、それらを考慮すると数百種類の焼酎があります。

キーワード 読み手に伝わりやすい文章とは、読み手が誰でも分かるように文章を書くことです。

第4条 「これ」「それ」「あれ」「ここ」「そこ」は具体的な言葉に置き換える

1 別の言葉に置き換える

技術文章は、文章の内容が理解できなくてはなりません。注意しなくてはならないのが代名詞・形容詞や副詞です。対策として、別の言葉に置き換えることで分かりやすくなります。

例えば「これ」を書きだくなると、自分で「これ」の代名詞は、何を示すのかを考えて分解して書くことで文章は、分かりやすくなります。「それ」つて、何を言っているのだろうか、読み手に考えさせるような文章は良くありません。

代名詞の事例 「これ」「それ」「あれ」「ここ」「そこ」

形容詞や副詞の事例 「少々」「しばらく」「大きい」「小さい」「高い」「低い」

「すぐに」「早く」「十分に」「大幅に」

これらは文章を正確に伝えることはできません。また、文章そのものがあいまいになり、誤解を招く場合もあり別の表現や具体的な言葉に置き換えることです。

キーワード 読み手に伝わりやすい文章とは、誤解されるような代名詞・形容詞や副詞の少ない文章です。

第5条 「さらに」「次に」は順序の関係を明確にする

1 並列型と直列型

上手い文章は、文章全体の構成法を順序よく説明している文章です。順序として文章を並列にする場合と、直列にする場合で構成の仕方が変わります。

「さらに」「次に」など順序の関係を明確にすることです。文章を書いて「さらに」の言葉を使用するときは、何について「さらに」か、を言わないと分かりづらい文となります。したがって、「第二に」「第三に」と順序で表すと誤解を与えないことはありません。

「さらに」「次に」は単なる接続詞と考えないで、一、二、三と順序で説明すると何が一で何が二なのか分かり、伝わりやすくなります。文章の構成の方法を明示しておくことで理解が早く間違いありません。

(1) 並列型

段落の文章を最初総論として「A とは何々である」と説明し、「a1 は何々である」。「a2 は何々である」と各論で説明します。総論を裏付けるのが各論です。総論と各論の主語の統一が分かります。逆に主語を変えると分かり難い文章となります。並列型は、主題が1つの場合に適しています。

(2) 直列型

最初に総論として「A とはBである」と説明し、「BはCである」。「CはDである」。「DはEである」と各論で説明します。直列型の場合は、各論の主語は直前の文のキーワードとなり、文章全体で総論を説明しています。したがって、物事の順序や道順を教えるときに用いられます。

キーワード 読み手に伝わりやすい文章とは、文章の構成を早期に理解されるように導く文章です。

第6条 最初はすべての文章に主語を入れてみる

1 主語の明示

文章を段落ごとに、論理的につなげれば文章が構成されます。この展開の方法を理解していれば、パターン化により文章を構成できます。

そこで大切なのが主語の明示です。この主語によって、どのように文章が構成されたのかが分かります。したがって、主語を意識して書かれた文章は分かりやすい文章となります。

最初はすべての文章に主語を入れてみることで、主語・述語の関係は皆さんご存知ですが、現実の文章では、主語のない文章が多いのが事実です。

対策として、文章作成時はすべて文章に主語を入れてみると、文章がどのようなになっているかがよく分かります。簡単なようですが、できていない人が多いのは、主語を意識しないで書いているからです。

キーワード 読み手に伝わりやすい文章は、主語のつながりが分かりやすく書かれている文章です。

第7条 「もの」や「こと」を使わないようにすると 文章が明確になる

1 「もの」や「こと」

「雪は、大気の上空でできる○○」の○○に入る言葉は「結晶」です。「結晶」と書くことよりの確な言葉になりますし、なるほどと思われたいです。

私たちは何気なく、「もの」や「こと」を数多く使用した文章を書いていきます。貴方が書いた文章を見て下さい。特に「もの」は何にでも使用できる「便利な言葉」であることから多用する人も多いのです。

「もの」や「こと」を使わないようにすると文章が明確になります。

「雪は、大気の上空でできる○○」。この○○に何を入れるかを聞くと大半の方は「もの」と回答されます。確かに「もの」でも間違いではありませんが、回答として具体的ではありません。

「もの」「こと」を使用しない文章は何を指しているかが明確になります。同様に「など」もできるだけ最小限にとどめるべきです。具体的に書かれた文章は誤解のない文章です。

キーワード 読み手に伝わりやすい文章は、文の構成で「もの」や「こと」を使用しない。

第8条 論文展開はパターンに当てはめて説明する

1 論文展開のパターン

論文の展開をパターンに当てはめて説明すると理解されやすいです。説明側も整理して説明できますので各種のパターンを有効に使用してほしいのです。

(1) 調査研究論文

何について行った研究か、何を解決しようとした研究かを説明する場合に使用します。順序として研究の目的を述べ、現状の課題・実験や研究の方法、実験や研究から得られた結果を分析します。最後になぜそのようにするのか結論を示し結論から新たな方法に導く文章とします。

(2) 説明が主体の論文

説明内容を理解させる目的で使用します。順序として、結論である内容と理由を述べ、理由に基づく根拠を説明し、最後に全体のまとめを説明する。

(3) 問題解決の論文

手順として何が問題かを明確にし、次に解決策を明示し、解決後の効果と評価を行い、解決結果を説明する。

論文展開は、次のパターンに当てはめて説明すると分かりやすい。

A 調査研究論文では、目的、課題、方法、結果、結論の順で述べる。

B 説明が主体の論文は、結論、理由、根拠、まとめの順で述べる。

C 問題解決を報告する論文は、問題を明確にし、解決策を述べてから効果と評価の順で述べる。

これらにより、重要な順や、読者が知りたい、整然として説明によって伝えたいことが伝わりやすくなります。

2 論理的な文章を書くための具体的なパターン

文章を作成する際、知っておきたいのが、論理的に文章を構成するルールです。以下によく使用される4つの事例を示します。作成論文の目的やテーマに沿って適切なものを使用ください。

1. 分析事例、文章の各要素を重要な順に並べます。
2. 順序事例、各部分の時系列に従って述べます。
3. 調査事例、目的、結論、方法、結果の順に述べます。
4. 問題解決事例、解決基準を述べてから解決策を書いていきます。

(1) 分析事例

分析事例では、説明する内容の各要素を重要な順に並べます。この分析事例は、対象物やプロセス、概念を要素ごとに分けて説明する場合に使用します。

(例) 変圧器は絶縁劣化による絶縁破壊が起こります。この原因を明確にしておく必要があります。

1. 変圧器の運転によって、外気温と負荷電流の大小によって絶縁油の温度が大きく変化します。これにより、変圧器に取り付けられたブリザードで呼吸作用が行われます。このとき、ブリザード機器の劣化やシール部の不良により、絶縁油に酸素と水分が混入します。
2. 酸素と水分の侵入により、絶縁油の酸化が促進し絶縁劣化し始め、絶縁油にはスラッジが生成し始めます。
3. スラッジは変圧器コイル、鉄心、放熱面に付着し冷却効果が低下し、温度上昇が著しくなり絶縁物の熱劣化が加速します。
4. 絶縁劣化の状態で運転を続けると過電圧などで部分放電が発生しサージ電圧や機械的ストレスにより絶縁破壊に至ります。

この例では、「絶縁劣化の原因を明確にしておく必要がある」と総論を述べたうえで、その要因を各論で説明しています。各論は、変圧器の呼吸作用の説明から始まり、長時間の使用中に機器の劣化や不良と順次説明しています。そして、スラッジが生成し、スラッジにより絶縁物の熱劣化が加速し、絶縁劣化の促進により絶縁破壊に至ると説明しています。

(2) 順序事例

順序事例では、部品の各部分を時系列に従って述べます。この事例は、物理的に働く装置がどのようにに作動するか、その機能を説明するときに用います。「物がどのようにに作動し、どのような動きをするか」を述べるものです。

(例) 自転車のランプは発電機が回転し点灯します。そのステップは、ペダルを踏むとギアクランクが回転し、ギアクランクに取り付けられたチェーンが後輪のギアに回転力を伝達し、後輪が回転します。回転し始めた自転車は前輪も同時に回転します。前輪のタイヤや部側面にばね力で押し付けられた発電機のギアを介し前輪と一緒に発電機が回転し、電気が発生しランプを点灯させます。

この例では、最初に、自転車のランプは発電機が回転してランプが点灯すると結論付けています。次に、そのパーツの名前と動きを、順を追って述べます。この順序パターンを使用するときは、図面を用いて説明すれば、なお、分かりやすくなります。

(3) 調査事例

調査事例では、調査の目的、結論、方法、結果、結論の再確認の順に述べます。この事例は、何についてテストを行い、その方法について述べるときに用いるパターンです。まず、調査の目的や方法の概要を述べ、必要であれば、材料や試験方法を系統だてて説明します。次に結果を述べ、必要なら、結果を分析します。結論は、早い段階で述べるのがよいです。

(例) 衝撃吸収用のラバーの性能テストを試作品2つのラバーにて行いました。近年高齢者の外出や散歩が多く膝の弱い高齢者向けに靴の中敷きとして製品化する目的です。テスト結果サンプルBで試作することとしました。テストには生卵を10個準備し、高さ30 cmから5 cmきざみで、生卵を落下させます。テストの結果は、A品は55 cmでも壊れる卵はなく、60 cmでは10個中3個が壊れました。一方、B用は70 cmでも壊れる卵はなく75 cmで10個中2個が壊れ、A品よりB品が衝撃吸収力の強いことが判明しました。今後、B品にて中敷きを製品化し、試作商品を計画していきます。

この例では、生卵での落下テストという目的を述べたうえで、テストの方法を述べ、結果を述べています。

(4) 問題解決の事例

問題解決の事例では、現状の問題を挙げて、解決基準を述べてから対策を書き、成果を書いています。業務において問題を発見し、その問題を解決するとき、成果を書けることです。この問題解決事例は、問題の解決方法を示し、疑問に對して答えることを目的としている場合に用います。

(例) 遊園地の切符売り場です。入場は誰よりも早くしたくてお客が並ばないで開園と同時に切符売り場に殺到します。時にはお客同士でけんかになることもありました。そのため、遊園地側では切符売り場の対策を講じることにしました。解決には来場者順の入場が原則です。対策は、お客の来場の順番が分かるようにポールとロープで一度に2人が並行に並べないように区画を設置し、遊園地周辺に先に来場した人から入園切符を買うのが原則とするポスターを貼り出すことにしました。この2点の実施で、かなりの成果が期待できます。

この事例で文章を構成する際は、問題についての概要を述べます。次に、解決の基準を述べたうえで、解決や解答を述べます。その際、設定した問題に対して、その解決法が適していることを説明する必要があります。そのうえで、解決法を重要なものから、順に解説します。最後に、必要なら不完全部分を補足し、解決法についての説明を加えます。

キーワード 読み手に伝わりやすい文章は、論文展開のパターンを事前に整理された文章です。



第9条 文章を書き終えたら5W3Hで内容を確認する

1 5W3Hで文章を確認する

文章を書き終えたら必ず確認しなくてはならないのが、いわゆる5W3Hで文章が作成されているかの確認です。これは、どのような文章でも書くときの大原則です。一般的には5W1Hですが、技術文章や数値的な文章では5W3Hが必要になります。なお、5W3Hはp.119を参照して下さい。

また、場合によって「だれにWhom」を加えることもあります。読み手に疑問を持たせる内容の文章にならないように、場合によっては6W3Hがあるのです。これの一つ一つ確実に文章の中に入れることで文章そのものが分かります。

文章を書き終えたら前述の3章の119ページで述べた5W3Hの基本で内容を確認する。

文章の内容により、だれにWhomを加えないと伝わらない場合があります。新聞などはこれらを丁寧に確認できますので、「だれに」を明確にする場合は忘れないでください。

キーワード 読み手に伝わりやすい文章の基本は、5W3Hが入っていることです。

第10条 推敲するときは、「だから、どうした」と自問自答する

1 「だから、どうした」

「課長、今朝は風邪気味で熱が出ました」と電話連絡では、これでも通じるかもしれませんが、文章にするとこの内容では許されません。だから、どうするのかまでが分からないからです。電話内容を文章にすれば、「課長、今朝風邪気味で熱が出たので病院に行きます。休暇をお願いします」と書かなくてはなりません。文章を書いた後の確認として、自問するときに「だから、どうした」と確認し、自答する内容を文章として記述します。

文章作成で大切なことは、読み手の要求事項に応えるように書くことです。作成後に行う推敲は、読み手の要求事項が書かれているか、「だから、どうした」を考える習慣をつけましょう。これにより文と文のつながりについても確認することができ、分かりやすい文章になります。

作成した文章を推敲するときは、「だから、どうした」と自問自答します。

文章を書きあげたら読み直しは絶対に必要です。この場合、自らを第三者にみため「だから、どうした」と疑問を投げかけその答えが文章として記述されているかを確認してください。「だから、どうした」は読者が聞きたい事柄であり、結論です。結論を文章の初めに書くことは報告者として大切なことです。「だから、どうした」の答えが早い段階にあればよいのです。

キーワード 読み手に伝わりやすい文章は、推敲するときの確認として「だから、どうした」と自問し、自答する内容が文章として記述されていることです。

文章がひととおり完成したら、試験時は自らが推敲しなくてはなりませんが、文章を第三者にチェックしてもらえらるなそれが良いと思います。

(1) 校正のチェック項目

チェック項目	内容
文字校正	「てにをは」「の」が連続しすぎではないか。
口調	「ですます調」「である調」の統一。
接統詞	文書間の接統の整合性、「しかし」を多用しない。
用語の統一	用語の一貫性、用語の定義、用語の説明。
わかりやすさ	読みやすい、理解しやすい、親しみやすい。
ストーリー	合理的で整合性を確保、ストーリーの明確化。
説得力	読み手が納得できるか、読み手が賛同できるか。
精度	事実であるか、データは正しいか。
具体性	適度に事例が入っているか、イメージがわくか。

これらの項目について、本来は文書を書く前に確認項目について、定義化しておくことがよい準備となります。

第6章 技術士試験 準備・実践編

本章では、技術士第二次試験の論文を作成するための準備事項について説明します。準備の良さが合否を決めます。

そして、試験準備の後は試験の本番です。試験は7月の中旬に行われます。試験当日に行うことを、開始時、試験時、試験終了毎にまとめて試験対策として説明します。

1 キーワード学習は過去問題の分析から

1 多くのキーワードを覚える

技術士第二次試験の試験勉強の方法について説明します。本試験には、筆記試験と口頭試験があります。口頭試験は筆記試験に合格した方が試験を受けることができます。

今回は筆記試験について勉強方法を説明します。試験対策としてキーワード学習を行います。多くのキーワードを覚え、そのキーワードの内容から解答論文が記述できるようにしてください。

(1) キーワード抽出元

1. 受験部門の選択科目に関し、過去5年間以上の過去問からキーワードを抽出整理します。特にどの分野から出題されているかを調べるのが試験対策となります。
2. 政府機関の法律やガイドライン、計画、白書
3. 当該の学会誌
4. 当該部門の業界新聞
5. 当該部門の専門雑誌
6. 関係する資格試験の参考書
7. 教科書などから抽出します。

2 三分割展開法でのキーワードの作り方

1 覚えて、アウトプットできる「キーワード」

目標300個を覚えアウトプットできる状態にします（三分割展開法の資料は次ページ参照）。

1. 前項で抽出したキーワードは三分割展開法に合わせ整理します（原理原則・課題・問題・解決策・効果・将来動向など、書くことができない項目は飛ばして書ける項目を書きます）。
2. キーワードは重要度分類し、優先順位でA/B/Cのランク付けします。
3. 問題に忠実な答案を記述するために、キーワードと関係する図や、グラフ、体系図などや、具体的な数値、データも含め収集します。
4. 試験は手書き論文を考慮すると、できるだけ手書きでまとめるのがお勧めです。
5. キーワードは覚えて、アウトプットできることが試験対策です。

論文作成になれることも準備のひとつです。その方法として業務を通じて行うことをお勧めします。

1. 昨今は、パソコン抜きでは語れません。キーワードの内容充実にもパソコン検索で情報は得られます。しかし、試験は手書きの論文記述であることから、対策として、業務の一環で、文章を書くことを積極的に取り組んでください。業務日誌、議事録、技術報告書など休日の勉強は、過去問題に関し時間を区切り論文を書いてみましょう。
2. 自分の記述スピードを知っておくことが準備としては必要です。600字詰用紙を20分で書けるようになってください。選択科目ⅡとⅢで6枚の600字詰用紙を用いて試験時間は3.5時間です。記述前の取り組みや、試験後の確認を含めると1文字2秒のスピードが必要です。

JES 合格率の秘密 (新試験制度対応)

発行/株式会社 日本技術サービス



2 キーワード学習

可否を左右する重要なキーワード

● キーワード整理

選択科目のためのキーワード抽出と整理の仕方

すべてのキーワードを三分割展開法で整理する

- ◆ 基本原理・現状、背景・意義・位置づけ・あるべき姿 公知の法則と原理、数値データ、概念図も適時入れます。
- ◆ 本質と現状技術 どのような方法で工業化されどのような分野で使われているか、その現状と課題と問題点はあるか (国内海外から眺めた内容)。
- ◆ 応用と技術展望 将来の課題および技術の改善ならびに他の分野への応用は可能か 600 字詰め用の紙 1 ～ 3 枚以内で記述します。

2 三分割展開法でのキーワードの作り方

目標とすべきキーワード個数

- 0 ～ 100 個 : 合格は、難しい。
- 100 ～ 200 個 : まれに合格する人がいる。
- 200 ～ 300 個 : 合格の可能性がある。
- 300 個超 ~ : 合格の可能性がかなり高い。

3 三分割展開法*とは

筆記試験用キーワード抽出整理方法について

重要ポイント

想定予想問題のキーワードをいかに多く準備するかで可否が決まります。過去の出題および話題になったキーワードを抽出する、問題を解くのではなく傾向や本質を見抜くことが必要です。答案記述のための範囲、構成、骨格を決めるための重要な準備作業 (Preliminary work) です。

* 三分割展開法は、株式会社日本技術サービス (JES) の登録商標です。

最初に論文構成に必要な起承転結 (4 段構成) を理解しましょう。

起とは何か (Introduction)

伝える人に共通の土俵に上がってもらうための基本的な背景などの説明です。

承とは何か (Subject Area)

あなたが伝えたいこと、または相手が知りたい記述したい領域の情報のサブライであるとともに、専門分野の絞り込んだ技術情報です。

転とは何か (Fact & Discussion)

既知技術の実態と新技術情報の詳細内容を思考展開する表現プロセスです。

結とは何か (Conclusion)

現時点の技術と将来動向を考察または結論です。

事例 (Case 1.) 技術文章の事例

技術論文は、序論・本論・結論になることが通例であり、起承をまとめると三分割展開法と類似していると考察します。

(起承) 現在の状況、課題と問題点、事実の現象

(転) 技術の詳細と対策と応用展開

(結) 現時点での評価と見識、考察と今後の展開について

事例 (Case 2.) 頼山陽(らいさんよう) 俗謡の事例

出典によっては多少の言葉に相違があるが良く知られているものです。

(起) 「京の三条の」糸屋の娘

(承) 姉は十六妹十四

(転) 諸国大名(しよこくしやうだいめい)は弓矢(ゆみや)で殺す(斬るが)

(結) 糸屋の娘は目(め)で殺す

日本の伝統的な芸道では文章構成など三段構成の概念から引用参考にされています(三段構成の序破急・じよはきゅう)。現代舞台の三幕構成など類似語があります。他、起承鋪叙結(五段構成)もあります。

キーワード抽出整理方法

1st. Stage

少なくとも過去5年間の出題された内容からキーワード抽出整理します。A4ノートブックを各々部門の受験選択科目は当然、その他、不得意とする選択科目についても科目ごとにノートに1冊用意して1頁1キーワードの標題、見出し(Head-line or indexes)を付けて整理します。図表など貼り付ける余白を空けておくものとします。

2nd. Stage

抽出キーワードに対する答案情報を具体的に技術専門誌など選定して技術データなどを収集します。

3rd. Stage

キーワードの重要度の優先順位(Priority)をA. B. C. ランク位に振り分けます。

4th. Stage

答案の基本は起承転結の論文構成にする必要がありますが、全部門共通でのキーワードは三分割展開法で整理できます。ただし、解答論文を作成時に、5th. Stageにおいて専門知識と応用能力、問題解決能力および課題遂行能力により出題の意図に合わせて表現を変更することが必要です。

答案用紙の文字記述欄の配分(AAZ・Answer Aria/blank space Zone)を考えて記述することが重要です。特に出題予想が高いとされるAランクのキーワードから各々箇条にて書き出し、25文字以内または短文50から60文字程度の内容で記述します。600字詰め用の用紙1枚以内で記述することが望ましいと思われます。

最も重要で注意すべき事項

5th. Stage

出題された問題に含まれるキーワードに対して、忠実な答案を適切に記述表現することが重要です。答案には思考の過程プロセスを重視して表現する必要があります。

出題文に含まれる質問のキーワードに置き換えて、同じ見出し項目番号を付けることが基本で重要です。

キーワードシート

1. 原理原則基礎技術、○○
2. 課題を1点、問題点を3点。
3. 技術レベル応用技術
4. 技術効果と便益
5. 評価と将来動向

* 適当なキーワードを入れて解答する。

例) 燃料電池、構造計算、焼入れ、インターネット、農薬、内部収益率 (IRR) など。

1. (起承) 事例 燃料電池、コンパクトシティ、社会資本整備

- 1) 原理原則基礎技術、○○の現状、○○のあるべき姿

- 2) 課題と問題点 (課題を遂行すべき解決項目)

2. (転) 現時点での技術レベル、応用分野など

- 3) 現状の技術と応用分野

3. (結) その技術がもたらす便益貢献

- 4) 技術効果と成果

- 5) 現時点の技術評価と将来動向

参考資料

【キーワード用参考資料】

技術士の試験を受験するにあたり、ご自身の業務経験を基に「技術部門」、「選択科目」を選択されたと思います。試験対策としてキーワード作成が必要です。キーワードはまずは過去問から抽出すればよいと思いますが、その他には最近の社会の動向などもチェックしておくことが必要です。

キーワードをまとめるにはこれまで使用してきた技術資料や文献、マニュアル規格等が技術士試験の参考資料としても有効です。また、ご自身が使用した「学校の教科書」も活用できます。最近の技術動向（特に技術部門に関係する）とともに、産業動向、社会動向を把握する必要があるります。

法律は改正部分に注意が必要です。改正される理由の一つが日本の課題や課題解決策が具体的に書かれています。

また、法律の制度自体が現状に合わなくなつたもので、改正により何が現状に合わないのかを知ることができます。

その他にも、新法も同様です。何故新しく法律ができたのか理由が分かります。これらは日本が抱える課題であったり、解決策などが書かれる場合が多くありますのでチェックの対象となります。

政府がまとめる各種の白書は現在の日本の現状を上手くまとめられています。そして、その中には必ず課題や解決策が載せられており、大変参考になります。その他には、各種業界雑誌、業界新聞等だけでなく、新聞やテレビの情報にも関心を持ってください。これらを踏まえて、参考文献を示します。また、専門用語等はインターネットで調べることも有効です上手く利用してください。

【一般的な参考資料】

政府刊行物 (法律、国土交通白書、観光白書、防災白書、環境白書 循環型社会白書、ものづくり白書、エネルギー白書、通商白書、中小企業白書、情報通信白書等) 日経新聞、一般新聞、各種業界新聞、現代用語の基礎知識、テレビ番組 (技術や産業に関する番組、社会的関心の高いニュース等)

【建設部門・専門分野の資料】

学校で使用していた教科書、日経コンストラクション、日経グローバル、月刊建設（全日本建設技術協会）、月刊建設オピニオン（建設公論社）、ACe 建設業界（日本建設業連合会）、土木技術（理工図書）、土木施工（山海堂）、基礎工（総合土木研究所）、CE 建設業界（日本土木工業協会）、新都市（都市計画協会）、道路（日本道路協会）、鋼構造ジャーナル（鋼構造出版）、セメント・コンクリート（セメント協会）、河川（日本河川協会）、海岸（全国海岸協会）、電力土木（電力土木技術協会）、トンネルと地下（土木工学社）、建設マネジメント技術（一般財団法人経済調査会）、その他：選択科目の雑誌

【関係する Web サイト】

国土交通省 <http://www.mlit.go.jp/> ※重要
 環境省 <http://www.env.go.jp/>
 観光庁 <http://www.mlit.go.jp/kankocho/>
 土木学会 <http://www.jsce.or.jp/>
 日本鋼構造協会 <http://www.jssc.or.jp/>
 日本コンクリート工学会 <http://www.jci-net.or.jp/>
 日本都市計画学会 <http://www.cpij.or.jp/>
 都市計画協会 <http://www.tokeikyoku.or.jp/index.html>
 日本河川協会 <http://www.japanriver.or.jp/>
 日本海洋学会 <http://kaiyo-gakkai.jp/jos/>
 砂防学会 <http://jsece.or.jp/>
 日本港湾経済学会 <http://port-economics.jp/>
 電力土木技術協会 <http://www.jepoc.or.jp/>
 日本道路協会 <http://www.road.or.jp/>
 日本鉄道技術協会 <http://www.jrea.or.jp/>
 日本トンネル技術協会 <http://www.japan-tunnel.org/>
 全日本建設技術協会 <http://www.zenken.com/index.html>
 日本建設業連合会 <http://www.nikkenren.com/>
 日経 XTECH <https://tech.nikkeibp.co.jp/top/building/index.html>
 Web ラーニングプラザ <http://weblearningplaza.jst.go.jp/>

【機械部門・専門分野の資料】

学校の教科書、機械工学便覧（日本機械学会）、機械実用便覧（日本機械学会）、機械設計図書便覧（共立出版）、工業材料便覧（日刊工業新聞社）、機械用語辞典（工業教育研究会）、機械工学辞典（朝倉書店）、日経ハイテク辞典（日経産業新聞社）、日経グローバル、日経 XTECH、日経ものづくり（日経 BP 社）、日本機械学会誌（日本機械学会）、機械設計（日刊工業新聞社）、産業機械（日本産業機械工業会）、計測と制御（計測自動制御学会）、日本エネルギー学会誌（日本エネルギー学会）、雑誌自動車技術（自動車技術会）、火力原子力発電（火力原子力発電協会）、その他：選択科目の雑誌

【関係する Web サイト】

経済産業省 <http://www.meti.go.jp/>
 国土交通省 <http://www.mlit.go.jp/>
 環境省 <http://www.env.go.jp/>
 日本機械学会 <https://www.jsme.or.jp/>
 日本エネルギー学会 <https://www.jie.or.jp/>
 日本ロボット学会 <https://www.rsj.or.jp/>
 日本ものづくり学会 <https://sites.google.com/site/monotsukurikai/>
 日本設計工学会 <http://www.jsde.or.jp/japanese/index.html>
 応用物理学会 <https://www.jsap.or.jp/>
 産業機械工業会 <https://www.jsim.or.jp/>
 科学技術振興機構 <http://www.jst.go.jp/>
 Web ラーニングプラザ <http://weblearningplaza.jst.go.jp/>
 日経 XTECH <https://tech.nikkeibp.co.jp/top/building/index.html>
 失敗知識データベース <http://shippaijst.go.jp/fkd/Search>

【電気・電子部門・専門分野の資料】

学校の教科書、電気工学ハンドブック（電気学会）、電子情報通信ハンドブック（電子情報通信学会）、光学技術ハンドブック（朝倉書店）、電気設備工学ハンドブック（電気設備学会）、電気電子用語大辞典（オーム社）、電子情報通信ハンドブック（オーム社）、レーザハンドブック（朝倉書店）、電気工学ハンドブック（オーム社）、電気技術者のための最新キチカログ・精選（オーム社）、送配電工学（電気学会）、PL対策のすべて（中経出版）、電気学会誌、電子情報通信学会誌、電気設備学会誌、電設技術（日本電設工業会）、各種電験用試験参考書、基本情報技術者試験参考書、計測と制御（計測自動制御学会）、月刊誌電気計算、日経コンピュータ、月刊誌オーム、月刊誌電気計算、日経ものづくり（日経BP社）、月刊誌電子材料、火力原子力発電（火力原子力発電協会）、月刊誌エレクトロニクス、日経XTECH、その他：選択科目の雑誌

【関係する Web サイト】

経済産業省 <http://www.meti.go.jp/>
 環境省 <http://www.env.go.jp/>
 国土交通省 <http://www.mlit.go.jp/>
 電気学会 <http://www.iee.jp/>
 電気設備学会 <http://www.ieiej.or.jp/>
 照明学会 <http://www.ieij.or.jp/>
 日本エネルギー学会 <http://www.jie.or.jp/>
 日本太陽エネルギー学会 <https://www.jses-solar.jp/>
 公益社団法人 日本電気技術者協会 <http://www.jeea.or.jp/>
 電気入門 <http://denkinyumon.web.fc2.com/>
 電気新聞 <http://www.shimbun.denki.or.jp/index.html>
 地球資源論研究室 <http://home.hiroshima-u.ac.jp/er/index.html>
 科学技術振興機構 <http://www.jst.go.jp/>
 東京電気技術教育センター <http://www.denkikoiku.co.jp/>
 Web ラーニングプラザ <http://weblearningplaza.jst.go.jp/>
 失敗知識データベース <http://shippai.jst.go.jp/fkd/Search>
 日経 XTECH <https://tech.nikkeibp.co.jp/top/building/index.html>

3 勉強方法について

1 全体計画の策定

仕事をしながら技術士第二次試験にチャレンジされる皆さんは、ひと時も無駄な時間はありません。したがって、すべての行動が試験準備のひとつになるように行動してください。

受験を計画したときから7月の筆記試験日までの全体計画を策定し、毎週計画と実績の差を確認し、進捗に合わせ順次見直しを行い、目標達成させてください。

計画の項目としては、キーワード学習、筆記速度の確認、過去問題からの論点の絞り込みチェック、共通キーワードの考え方まとめ、などを行ってください。



勉強は「いつ行うか」、徹底した隙間時間の活用です。そして、基本はキーワードを覚えることです。決してキーワードシートをつくることではありません。

1. 隙間時間の有効利用ができるように常に資料を持ち歩く。例として、ボイスレコーダ、スマホ、タブレット、単語帳など。
2. 起床してすぐに自宅で1時間。
3. 通勤・通勤の電車・バス途中でも行います。
4. 会社で始業前に30分間。
5. 昼休み30分間。
6. 帰宅後1時間行います。2～6を合わせると平日は1日3時間の勉強となります。
7. 休日：平日と休日では勉強時間が違いますので試験準備内容も違います。「どのように行うか」効果的な記憶力定着方法を見つける。アウトプットの実施により理解度の確認をします。
8. セルフレクチャ：キーワードリストだけで何も見ないで自分がどの程度答えられるか。毎月特定の日を決めて同じ問題を繰り返し確認することとで理解の進捗度を確認します。
9. 例えば、1時間勉強を行ったら、最後の10分間を復習に充てます。それを繰り返します。
10. 寝る前に1日に覚えたキーワードを再確認して寝ます。朝起きて昨夜覚えたことを覚えているか確認し、再度覚ええます。これを繰り返します。
11. 五感を使用する勉強法、手書きと声を出し、キーワードに記憶のきっかけを残します。
12. 机上だけが勉強方法ではありません。いろいろな場所で勉強ができます。

2 共通キーワード

共通キーワードについて、自分で必要と思うものを200字程度の短文でまとめておくといいでしょう。以下に例を示します。専門分野以外であっても自分の考え方は事前にまとめておくことが対策になります。以下は、共通のキーワード（参考）です。

地球温暖化対策	BCP 計画
環境負荷低減	大型廃棄プロセス
温室効果ガス排出削減	公共施設老朽化対策
再生可能エネルギー	IoT/AI 利用拡大
省エネルギー	サブライチェーン
環境保全・環境問題	自然災害と防災・減災
高効率化	クラウド・ビッグデータ活用
熱利用（サーマルリサイクル）	ライブライン確保
循環型社会	地下資源・レアアース確保
3R 推進	企業のグローバル化
SEG 経営	PFI/PPP 採用
情報セキュリティ	TPP/EPA 対策
少子高齢化社会	バイオマス利用拡大
ICT (IOT) 利用拡大	生物多様化
Society 5.0	量子コンピュータ
RPA	SDGs (持続可能な開発目標)
ブロックチェーン	MaaS (データ統合)
少子高齢化と人口減少	

第7章では6部門（建設・機械・電気電子・上下水道・農業・環境の各部門）のキーワード表を載せていますので参考にしましょう。

4 試験準備の確認

1 試験勉強の全体計画を策定

準備の良さが合否を決めます。では、どのような準備を行えばよいのでしょうか、確認しておきましょう。これらの準備は試験の前日に行っても意味がありません。試験勉強全体の計画を策定して取り組んでください。

1. キーワード学習で300個以上のキーワードを覚えアウトプットできる状態にします。特に覚えることに集中し、毎日の勉強を習慣化してください。
2. キーワードシートには、図や表、グラフ、体系図など関連データを必ず入れて下さい。特に、図は数多く準備しておくことと試験時に有効です。メモカバンフレット、白書などから抽出してください。
3. 共通キーワード（前頁共通キーワード）について考え方を短文でまとめておきます。
4. 関係省庁の法律やガイドライン、計画、白書などを必ず確認します（必須です）。特に何が課題となっているかを確認します。
5. 自分の文章力、文字を書くスピードを確認しておきます。600字詰用紙1枚20分を目標としてください。
6. Ⅲ選択科目の過去問題を時間制限内で書く訓練をします。特に解答の骨子とレイアウトまでの時間を20分程度にできるようにします。
7. 日頃から業務で文章を書くように努め、業務と訓練を両立させます。
8. ひとつのキーワードに関連付けて覚えます。
9. 分かりやすい論文の書き方を理解し、実践します。特に試験官に理解してもらいためにどのように書かなくてはならないかを考えます。
10. 準備に100%はありません。キーワード覚えるために、ボイスレコーダにキーワードを入力することも準備です。筆記具や消しゴムなども事前に自分に合ったものを購入することも準備です。

5 試験当日に行うこと

1) 試験開始前に行うこと

1. 技術士第二次試験は7月中旬に実施されます。夏の盛りです体調管理には気をつけましょう。
2. 試験会場は事前確認しておくのがよいでしょう。試験当日は最低でも30分前には到着するようにする。汗が引いた後から試験開始になるように、心の準備と最終確認を含め時間に余裕ある行動をしましょう。
3. 弁当は会場近くのコンビニでは売り切れの可能性もあります。レストランや食堂も混雑が予想されますので弁当の持参をお勧めします。
4. 当日の持ち物を最終確認しましょう。受験票がなくては受験できません。受験票はスマートフォンで写真を撮っておくといでしょう。電卓、直線定規、シャープペン3本（0.5 mm以上0.7 mmで芯の硬さはB以上が好ましい）、消しゴム2個、タオル、キーワード集、参考書（電車の中でも勉強）。

2) 試験開始時に行うこと

1. 解答用紙が配布されたら受験番号、技術部門、選択科目、専門とする事項、問題番号を最初に記入します。
2. 試験問題の番号を未記入で提出する人がいます。試験時どれを解こうか迷い、書く試験問題が決定したときは、後で書こうとして忘れるのです。
3. 解答用紙の頁数を間違えている人がいます。1枚問題・2枚問題・3枚問題に合わせて記入してください。
4. 試験問題を見て論文が書けないと判断したときの対応。まず、白紙で

提出しないことです。章立てや段落を決めたら問題文から自分が記憶している技術内容を思い出して記載します。わずかでも点数が加点されるように図・表・フロー図・体系図等問題に関係する技術内容を記述し、設問に忠実な論文内容を工夫しましょう。

5. トイレは事前に行っておき、試験中に行かなくても済むようにします。やむを得ない場合は、トイレは我慢しないで手を上げて係員の指示を受けて退出します。
6. シャープペンや消しゴムが机から落ちても、探さず別のものを使用します。

3) 試験終了時に行うこと

1. 試験監督員から試験終了の音がするまで書き続けます。簡単に終了しないで最後まで諦めず論文を書くか、解答内容を確認します。
2. 口頭試験対策として問題用紙の空きスペースか裏面などに筆記試験の解答内容をメモします。
3. 試験終了前に途中退出では問題用紙は持って退出できません。したがって、終了時間まで残って、問題用紙に記述した解答のメモを必ず持ち帰って下さい。

試験日対策として行うこと

試験終了後、早い時間（当日の帰宅前が良い）に復元論文を作成し、口頭試験対策に備えます。

第7章

技術士試験（3部門）論文の書き方の実例

本章は、最初に論文の書き方を説明し、キーワードの事例を6部門それぞれに300個を抽出しています。また、解答論文の書き方を実例として建設部門、機械部門、電気電子部門の3部門の平成29年度の過去問題について行っています。解答論文作成の参考になる内容となっています。